

Análise de Regras Lógicas e Simplificação Booleana

Projeto Núcleo Cognitivo da Aurora Siger (NCAS)

1. Contexto e Expressão Booleana Original

Para garantir que os alertas operacionais da colônia Aurora Siger sejam emitidos no momento exato e sem sobrecarga computacional, foi formulada uma regra booleana que decide o disparo do sinal de alerta (**ALERTA**). A decisão baseia-se na presença de uma falha operacional detectada (**FALHA**) e no nível de criticidade associado a essa falha (**CRITICO**).

Expressão Original:

$$ALERTA = (FALHA \wedge CRITICO) \vee (FALHA \wedge \neg CRITICO)$$

2. Passo a Passo da Simplificação Booleana

A expressão booleana foi simplificada utilizando os teoremas fundamentais da Álgebra Booleana:

• Passo 1: Aplicação da Propriedade Distributiva

Fatorando o termo comum **FALHA**:

$$ALERTA = FALHA \wedge (CRITICO \vee \neg CRITICO)$$

• Passo 2: Aplicação do Teorema do Complemento

Pelo Teorema do Complemento, a soma booleana de uma variável com sua negação é sempre igual a 1 ($A \vee \neg A = 1$):

$$ALERTA = FALHA \wedge 1$$

• Passo 3: Aplicação do Teorema da Identidade

Pelo Teorema da Identidade, qualquer variável multiplicada logicamente por 1 permanece inalterada ($A \wedge 1 = A$):

$$ALERTA = FALHA$$

Expressão Simplificada Final:

$$ALERTA = FALHA$$

3. Justificativa Lógica e Impacto no Sistema

A simplificação demonstra rigorosamente que o disparo do alerta depende única e exclusivamente da existência de uma falha (**FALHA** = **Verdadeiro**), tornando o parâmetro **CRITICO** irrelevante para a tomada de decisão de *emitir ou não* o alerta.

Se ocorre uma falha em estado crítico **OU** em estado não crítico, o alerta precisa ser acionado de qualquer forma. Do ponto de vista de engenharia de software e arquitetura computacional, a simplificação reduz o número de operações lógicas em memória de 4 operações (**$\wedge$** , **$\vee$** , **$\neg$** , **$\vee$**) para apenas 1 verificação direta. Isso otimiza o tempo de execução do Núcleo Cognitivo e previne falhas de processamento.